

1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification)

1.1 UC1: Play/Pause Music

High-Level Summary

- **Use Case Name:** Play/Pause Music
- **Goal:** Cho phép người dùng hoặc hệ thống bắt đầu phát hoặc tạm dừng bài hát đang được chọn.
- **Actors:** User (Primary), S32K Board (Secondary).

Low-Level Detail (Fully Dressed)

Pre-conditions	• Track đã được load (UC2). • Audio system đã được khởi tạo. • Đối với Pause: Music đang phát (PlayerState = PLAYING).
Trigger	Người dùng nhấn nút Play/Pause trên giao diện hoặc Board gửi tín hiệu điều khiển.
Main Success Scenario	(Basic Flow - Play) 1. Actor thực hiện hành động (Click nút Play hoặc gửi lệnh). 2. View gọi <code>AppController.play()</code>. 3. <code>PlaybackController</code> gọi <code>AudioPlayer.play()</code>. 4. <code>AudioPlaybackImpl</code> gọi <code>Mix_ResumeMusic()</code>. 5. <code>PlayerState</code> cập nhật trạng thái thành PLAYING. 6. UI cập nhật icon Play thành Pause.
Alternative Flows	A1. Chưa load track 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi trên UI. 2. Không thực hiện hành động phát nhạc.
Post-conditions	• Trạng thái phát nhạc thay đổi (Playing ↔ Paused). • <code>PlayerState</code> được cập nhật. • UI hiển thị trạng thái tương ứng.

1.2 UC2: Load Track

High-Level Summary

- **Use Case Name:** Load Track
- **Goal:** Người dùng chọn một bài hát từ danh sách để nạp vào hệ thống.
- **Actors:** User (Primary).

Low-Level Detail (Fully Dressed)

Pre-conditions	• Library đã có tracks. • UI đang hiển thị danh sách nhạc.
Trigger	Người dùng click vào một bài hát trong danh sách.
Main Success Scenario	(Basic Flow) 1. User click vào track trong danh sách nhạc. 2. View gọi <code>AppController.loadTrack(filePath)</code>. 3. <code>PlaybackController</code> tạo đối tượng <code>MediaFile</code>. 4. <code>MediaFile</code> trích xuất Metadata sử dụng <code>TagLib</code>. 5. <code>AudioLoaderImpl</code> load file sử dụng <code>Mix_LoadMUS()</code>. 6. <code>PlayerState</code> cập nhật <code>currentTrack</code>. 7. UI hiển thị thông tin bài hát tại khu vực Now Playing.

Alternative Flows

A1. File không tồn tại

1. `AudioLoader` trả về lỗi.
2. Hiển thị thông báo lỗi cho User.

A2. Định dạng file không hỗ trợ

1. `Mix_LoadMUS()` thất bại.
2. Log error và thông báo cho User.

Post-conditions	• Track được load vào <code>AudioPlayer</code>. • Metadata hiển thị trên UI. • Hệ thống sẵn sàng để phát.
------------------------	---

1.3 UC3: Adjust Volume (UI)

High-Level Summary

- **Use Case Name:** Adjust Volume (UI)
- **Goal:** Người dùng điều chỉnh âm lượng qua giao diện ứng dụng.
- **Actors:** User (Primary).

Low-Level Detail (Fully Dressed)

Pre-conditions • UI đang hiển thị.

- Audio system đã được khởi tạo.

Trigger Người dùng kéo thanh trượt volume.

Main Success Scenario (Basic Flow)

1. User kéo slider volume trên PlayerBar.
2. View gọi `AppController.setVolume(value)`.
3. `VolumeController` gọi `AudioPlayer.setVolume(value)`.
4. `AudioVolumeImpl` gọi `Mix_VolumeMusic(sdlValue)`.
5. `PlayerState.setVolume(value)`.
6. UI cập nhật vị trí slider.

Alternative Flows

A1. Giá trị Volume ngoài khoảng (0-100)

1. Hệ thống kẹp (clamp) giá trị về 0 hoặc 100.
2. Tiếp tục thực hiện Main Flow.

Post-conditions • Giá trị Volume thay đổi.
• UI slider hiển thị vị trí mới.

1.4 UC4: Adjust Volume (Board)

High-Level Summary

- **Use Case Name:** Adjust Volume (Board)
- **Goal:** Điều chỉnh âm lượng thông qua phần cứng S32K Board.
- **Actors:** User (Primary), S32K Board (Secondary).

Low-Level Detail (Fully Dressed)

Pre-conditions • Serial connection đã được thiết lập (UC9).
• Board đang hoạt động.

Trigger Người dùng xoay núm volume trên Board.

Main Success Scenario (Basic Flow)

1. User xoay núm volume trên Board.
2. Board đọc giá trị ADC (0-4095).
3. Board gửi bản tin VR: {value} n qua Serial.
4. `SerialIOImpl` nhận dữ liệu.
5. `BoardCommunicator` quy đổi: $volume = adc \times 100 / 4095$.
6. Gọi `AppController.setVolume(percent)`.
7. UI cập nhật slider tương ứng.

Alternative**Flows****A1. Serial bị ngắt kết nối**

1. Dữ liệu không được nhận, volume không đổi.

Post-conditions Volume hệ thống thay đổi đồng bộ với phần cứng.

1.5 UC5: Control Playback (Board)

High-Level Summary

- **Use Case Name:** Control Playback (Board)
- **Goal:** Điều khiển phát nhạc bằng nút bấm vật lý.
- **Actors:** User, S32K Board.

Low-Level Detail (Fully Dressed)

Pre-conditions Serial connection OK, Track loaded.

Trigger Người dùng nhấn nút SW trên Board.

Main Success Scenario (Basic Flow)

1. User nhấn nút trên Board.
2. Board gửi lệnh `cmd:{command}` n.
3. `BoardCommunicator` parse lệnh (play, pause, next, prev).
4. Gọi `AppController` tương ứng.
5. UI cập nhật trạng thái mới.

Exception

Flows **E1. Lệnh không hợp lệ:** Bỏ qua và log warning.

Post-conditions Trạng thái Playback thay đổi.

1.6 UC6: Shuffle/Repeat

High-Level Summary

- **Use Case Name:** Toggle Shuffle/Repeat
- **Goal:** Thay đổi chế độ phát ngẫu nhiên hoặc lặp lại.
- **Actors:** User.

Low-Level Detail (Fully Dressed)

Pre-conditions Có tracks trong Queue.

Trigger User click nút Shuffle hoặc Repeat.

Main Success Scenario (Shuffle Enable)

1. User click Shuffle.
2. `AppController.toggleShuffle()`.
3. `PlaylistManager` random hóa Queue.
4. UI highlight icon Shuffle.

Alternative Flows (Repeat Cycle)

1. User click Repeat.
2. Cycle: OFF → ALL → ONE → OFF.
3. UI update icon.

Post-conditions Thứ tự Queue hoặc chế độ Repeat thay đổi.

1.7 UC7: Manage Playlist

High-Level Summary

- **Use Case Name:** Manage Playlist
- **Goal:** Quản lý (tạo, thêm, xóa) danh sách phát.
- **Actors:** User.

Low-Level Detail (Fully Dressed)

Pre-conditions UI ở tab Playlist.

Trigger User click Create, Add Track, hoặc Play Playlist.

Main Success (Create Playlist)

Scenario

1. User click "Create Playlist".
2. Nhập tên, mô tả, chọn màu.
3. `PlaylistManager.createPlaylist()`.
4. Danh sách hiển thị Playlist mới.

Post-conditions Playlist database được cập nhật.

1.8 UC8: Load from USB

High-Level Summary

- **Use Case Name:** Load from USB
- **Goal:** Quét và nạp nhạc từ USB.
- **Actors:** User.

Low-Level Detail (Fully Dressed)

Pre-conditions USB đã mount.

Trigger User click Refresh/Load trên Storage Panel.

Main Success Scenario (Basic Flow)

1. User chọn thiết bị USB, click "Load".
2. `AppController.loadFromStorage(path)`.
3. `PlaylistManager` quét đệ quy thư mục.
4. Lọc file .mp3, .wav, .flac.
5. Tạo `MediaFile`, extract metadata.
6. Thêm vào Library.

Exception

Flows **E1. USB ngắt kết nối:** Dừng quét, báo lỗi.

Post-conditions Tracks từ USB được thêm vào Library.

1.9 UC9: Connect Serial Port

High-Level Summary

- **Use Case Name:** Connect Serial Port
- **Goal:** Kết nối với S32K Board.
- **Actors:** User.

Low-Level Detail (Fully Dressed)

Pre-conditions Cổng Serial khả dụng.

Trigger User click Connect.

Main Success Scenario (Basic Flow)

1. User chọn cổng, click "Connect".
2. `AppController.connectToPort()`.
3. Mở cổng với cờ `O_RDWR`.
4. Khởi chạy thread đọc tin nhắn.
5. UI hiện "Connected".

Exception

Flows **E1. Cổng bận/Lỗi quyền:** Báo lỗi UI.

Post-conditions Kết nối Serial được thiết lập.